Дисципліна «Моделювання природничих, економічних та соціальних процесів».
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7. Моделювання епідермального загоєння ран.
Спеціальність: 113 – «Прикладна математика». Навчально-науковий Фізико-технічний інститут. Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом до даної лабораторної роботи.
2. Проглянути та проаналізувати дві моделі наявні у теоретичних відомостях (модель загоєння ран з одним рівнянням та модель загоєння раз з системою з двох диференціальних рівнянь математичної фізики).
3. Ознайомитись з методами знаходження чисельних розв'язків математичних постановок даних моделей.
4. Програмно реалізувати (середовище розробки і мова програмування на вибір студента) математичну модель з використанням неявної схеми знаходження чисельного розв'язку першої моделі, яка має лише одне рівняння, яке демонструє поширення процесу, що досліджується.
5. Здійснити обчислювальні експерименти на основі розробленого програмного застосунку на різних початкових даних поширення процесу. Порівняти отримані результати з тими, що наведені у теоретичній довідці.
6. Програмно реалізувати (середовище розробки і мова програмування на вибір студента) математичну модель з використанням неявної схеми знаходження чисельного розв'язку другої моделі, яка складається з системи з двома рівняннями, які демонструють поширення процесу, що досліджується. Приклад неясної схеми наведено у презентації до даної лабораторної роботи.
7. Здійснити обчислювальні експерименти на основі розробленого програмного застосунку на різних початкових даних поширення процесу. Порівняти отримані результати з тими, що наведені у теоретичній довідці.
8. Продемонструвати роботу програми викладачу, захистити лабораторну роботу.